



Padrões da Qualidade em Software

a) ISO 33000 (SPICE) – Antiga ISO 15504

Profs. Ivan Granja

1

Engenharia
de
Software

2

SPICE

**Software Process Improvement
and Capability dEtermination**

ISO / IEC 33000

ANTIGA ISO / IEC 15504

**Introdução, Visão Geral e
Dimensões**



2

O Projeto SPICE (Software Process Improvement and Capability dEtermination) nasceu em 1993 como recomendação da ISO para que fossem supridas necessidades de criação de um padrão internacional concebido especialmente para o setor de software.

- ISO/IEC 12207 – categorias e estrutura de processos
- Modelos de maturidade
 - Bootstrap, Trillium e o Capability Maturity Model (CMM).

Está organizada em 2 dimensões:

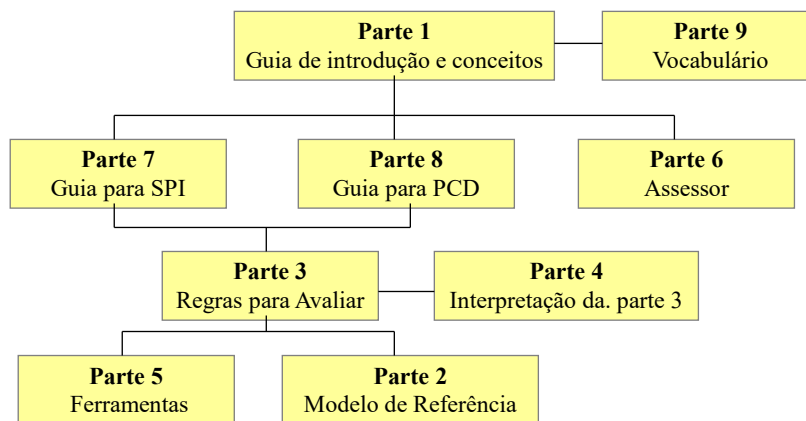
1. Processo (em si – elementos que o constituem)
2. Capacidade do processo



A ISO/IEC 15504 **foi substituída pela ISO/IEC 33001:2015** Tecnologia da informação – Avaliação de processos – Conceitos e terminologia a partir de 2015.

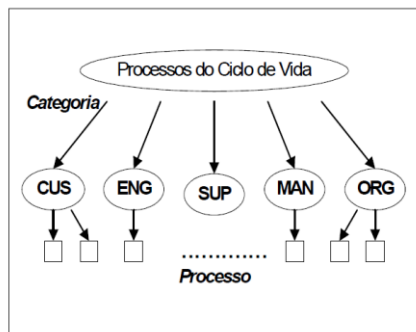
Amplitude: Enquanto a 15504 era focada em Tecnologia da Informação e Software, a nova série 33000 é um framework genérico que pode ser usado para avaliar a qualidade de qualquer tipo de processo organizacional





- Define um modelo de referência de processo (PRM) e um modelo de capacidade do processo
- Este modelo referencial pode compor a base para a definição e avaliação de um processo de software.
- Este modelo de referência possui uma abordagem bidimensional.
 - Dimensão do Processo em si
 - Dimensão da capacidade do processo (estudado em disciplina de modelos de qualidade de software)

A primeira dimensão auxilia os engenheiros de processo na definição dos processos necessários (em 5 categorias, mais que a ISO 12207)



Dimensão de Processo

A segunda dimensão, objetiva determinar a capacidade do processo (em níveis de 0 a 5), avaliando-o através de um conjunto de atributos pré-estabelecidos.

Nível	Nome dos Atributos
5	Processo Otimizado Atributos de mudança do processo Atributos de melhoria contínua
4	Processo Previsível Atributos de medida do processo Atributos de controle do processo
3	Processo Estabelecido Atributos de definição do processo Atributos de recursos do processo
2	Processo Gerenciado Atributos de gerenciamento do desempenho Atributos do gerenciamento de artefatos
1	Processo Executado Atributos de desempenho do processo Atributos de melhoria contínua
0	Processo Incompleto

Dimensão de Capacidade

X

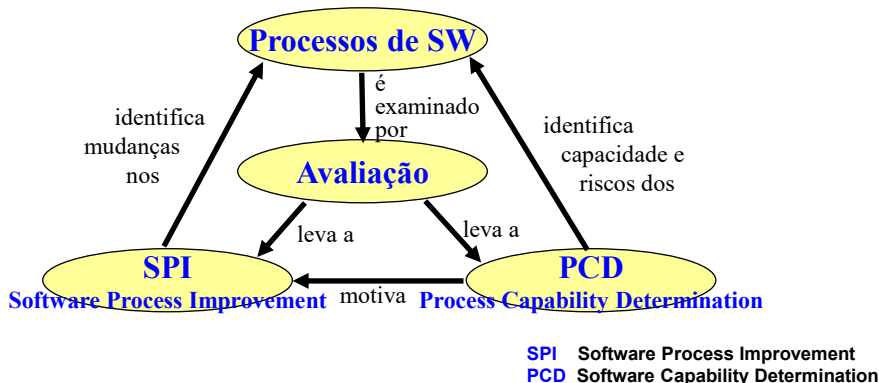
7

- A **ISO 33004** define requisitos para os modelo de referencia dos processos (PRM), associando a eles algumas práticas básicas, com o intuito de estabelecer meios para sua realização.
- A **ISO 33302** requisitos para avaliação dos processo.
- A **ISO 33303** requisitos para modelos de medição de processos.
- **ISO 33010** objetiva a preparação para a execução de avaliações de processos de software.
- A **ISO 33020** define os detalhes para a medição da capacidade do processo



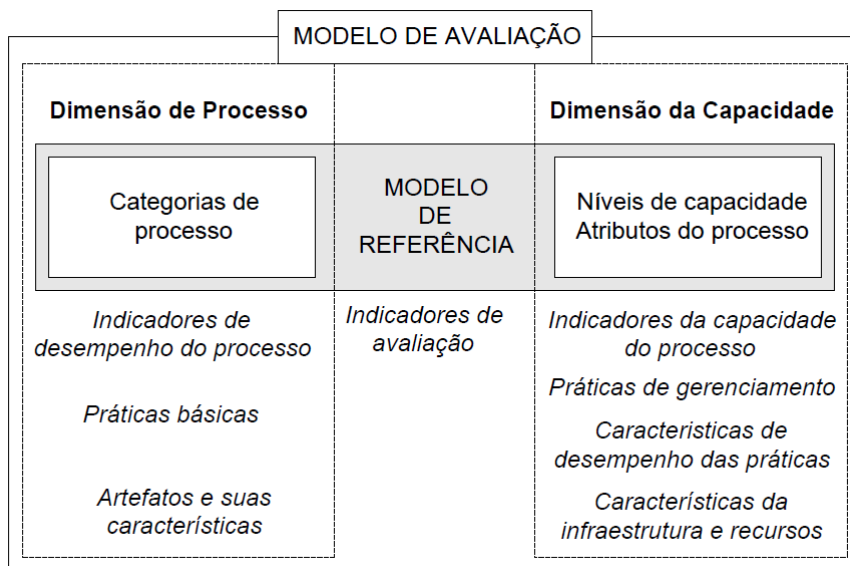
8

- A Avaliação determinada a capacidade do processo (estrutura e competência com que é executado), obtêm-se os insumos necessário para a melhoria do processo



- A Avaliação determinada a capacidade do processo (estrutura e competência com que é executado), obtêm-se os insumos necessário para a melhoria do processo



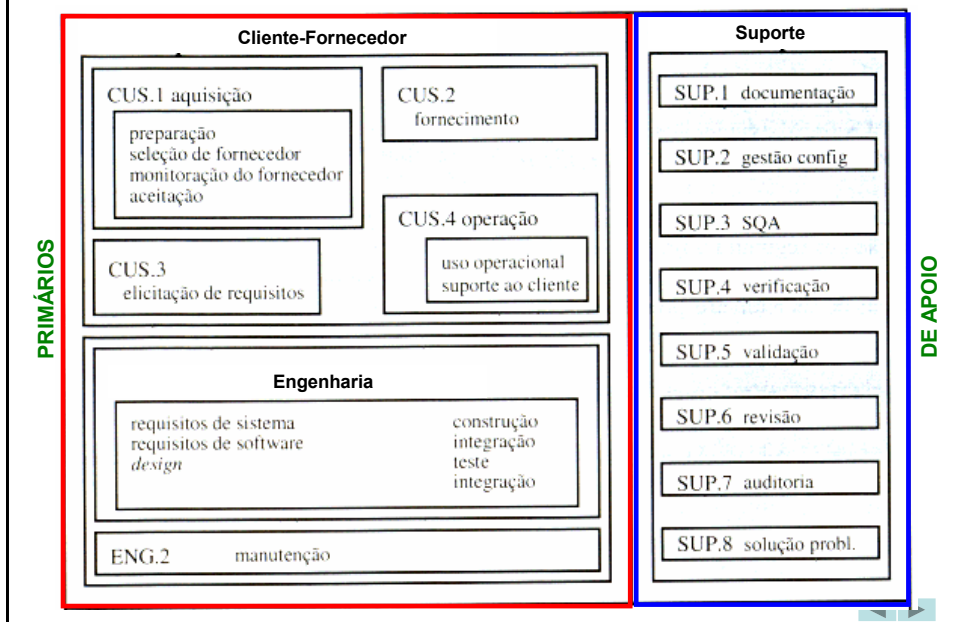


11

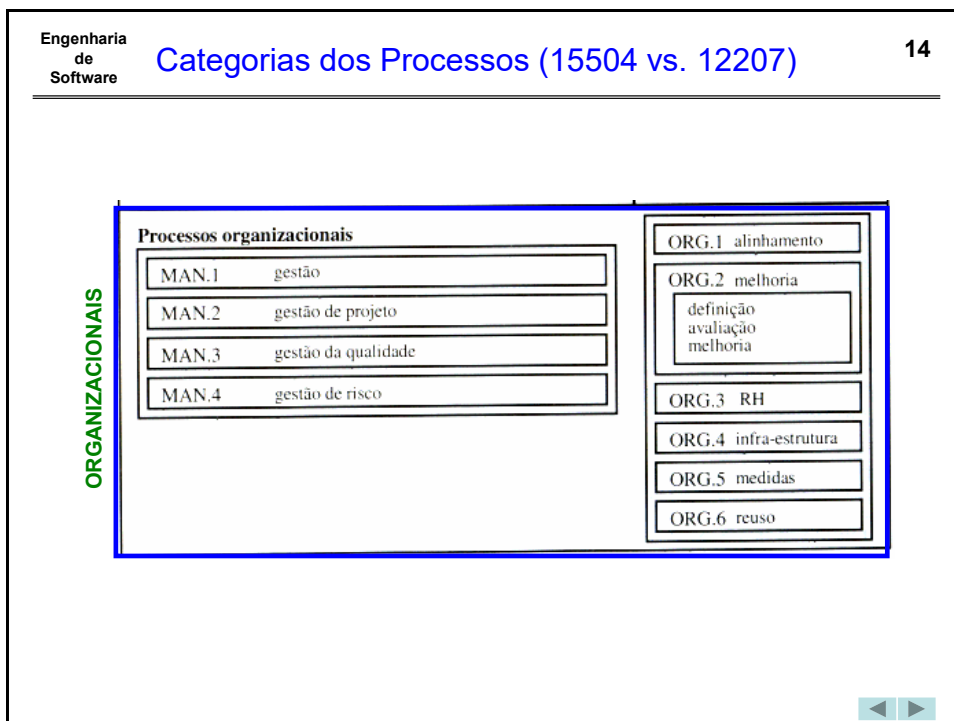
São definidos 5 grupos (categorias) de processo, mais que a ISO 12207

- **CUS** (Customer) Cliente-Fornecedor
- **ENG** (Engineering) Engenharia
- **SUP** (Support) Suporte
- **MAN** (Management) Gerência
- **ORG** (Organization) Organização

12



13



14